Arquitetura do ambiente da VM ceticsv0002

Aplicações e serviços da SUBGD que rodam na VM ceticsv0002: o GeDê e os demais sistemas do mesmo servidor.

Unidade	SUBGD / SGDI
Data	10/11/2026
Versão	1.0
Fonte	Repositório `SeticDFGov/k8s-manifests` (infraestrutura como código) e inspeção do cluster de produção, em modo só leitura

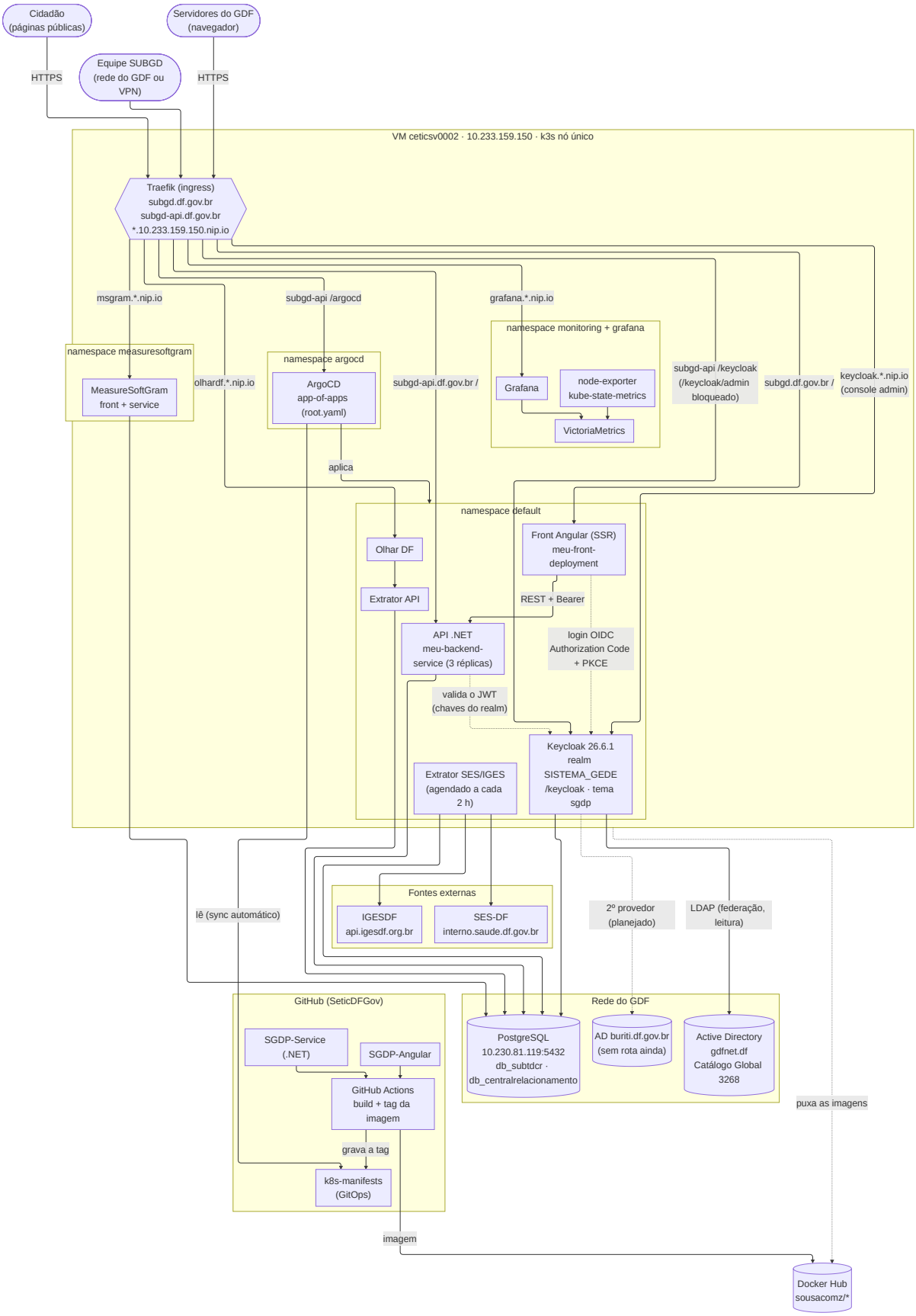
Resumo

- **Servidor:** uma VM (`ceticsv0002`, 10.233.159.150) com Kubernetes k3s v1.33 de nó único (4 vCPU, cerca de 8 GB de memória). Só é acessível pela rede do GDF ou pela VPN.
- **Entrada:** o ingress Traefik do k3s recebe `subgd.df.gov.br` (front), `subgd-api.df.gov.br` (API, Keycloak e ArgoCD) e endereços internos `*.10.233.159.150.nip.io`.
- **GeDê:** front em Angular com SSR e API em .NET, com os módulos Governança Estratégica, Governança de IA (PGIA), Supervisão Contínua das Contratações, Demandas e Projetos e Administração. O login é só pelo Keycloak (OIDC, Authorization Code com PKCE); a senha não passa pela API.
- **Outros sistemas:** Olhar DF com o extrator de dados da SES-DF e do IGESDF, e MeasureSoftGram.
- **Identidade:** Keycloak 26.6.1, realm `SISTEMA_GEDE`, federado ao Active Directory `gdfnet.df` por LDAP (somente leitura). Usuários, perfis e acessos do GeDê são geridos no Keycloak.
- **Dados:** PostgreSQL fora do cluster (10.230.81.119:5432), com os bancos `db_subtdcr` (GeDê) e `db_centralrelacionamento` (extrator, Olhar DF e MeasureSoftGram).
- **Entrega:** GitOps. O GitHub Actions publica a imagem no Docker Hub e grava a versão no `k8s-manifests`; o ArgoCD aplica no cluster sozinho. Nenhuma mudança é feita direto na VM.
- **Monitoramento:** VictoriaMetrics com node-exporter e kube-state-metrics, visto pelo Grafana.

Conteúdo

1. Visão geral (diagrama)
2. Componentes e endereços
3. GeDê e o módulo PGIA
4. Fluxo de login (OIDC)
5. Entrega contínua (GitOps)

1. Visão geral



Setas cheias: chamadas e dados. Setas pontilhadas: autenticação, itens planejados ou download de imagens.

2. Componentes e endereços

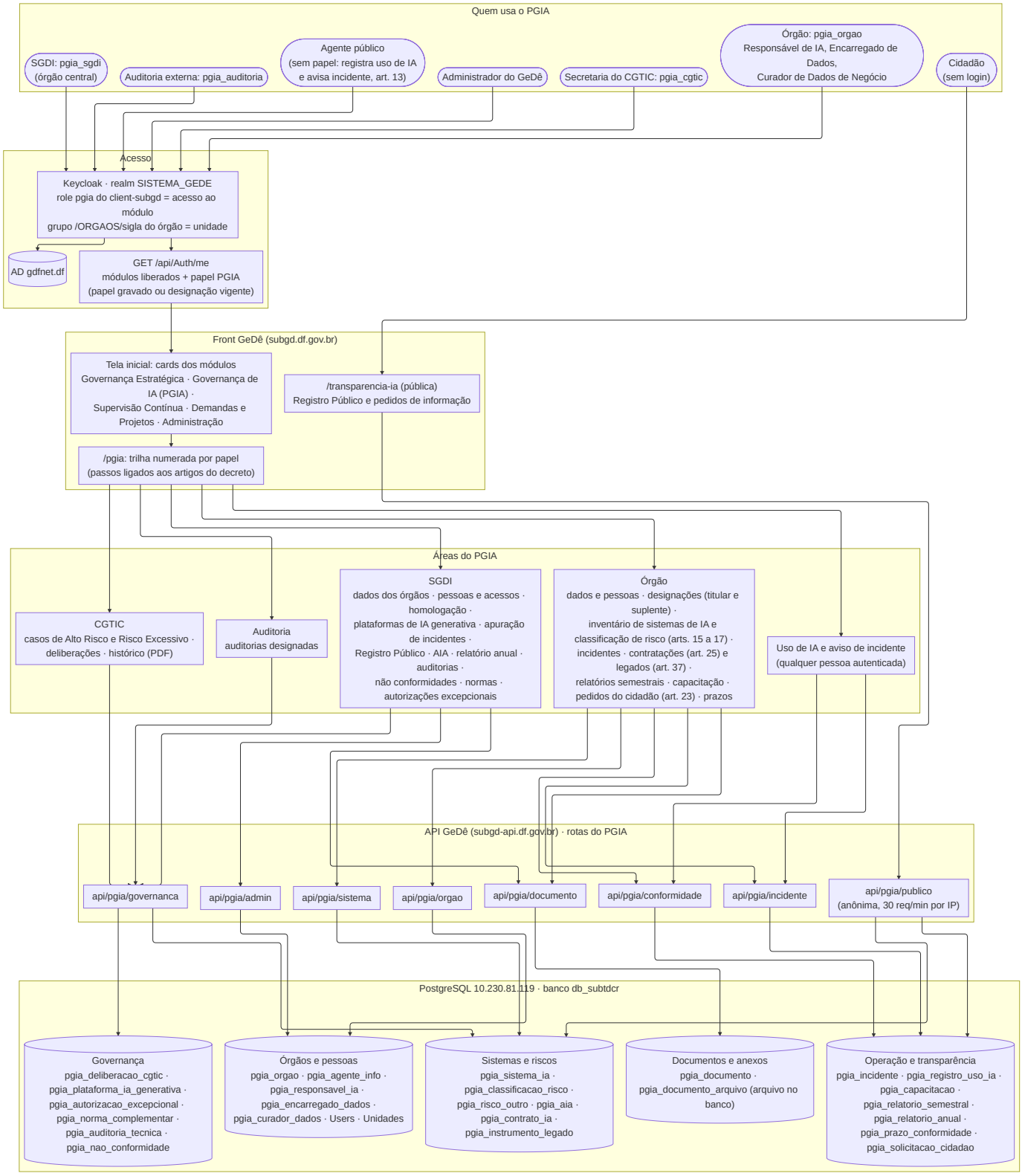
Componente	Onde roda	Endereço de acesso	Função
Front GeDê	k3s, `default` (meu-front-deployment)	`https://subgd.df.gov.br`	Interface web em Angular 20 com SSR
API GeDê	k3s, `default` (meu-backend-service, 3 réplicas)	`https://subgd-api.df.gov.br/`	API .NET; valida os tokens do Keycloak
Keycloak	k3s, `default` (StatefulSet, 1 réplica)	`https://subgd-api.df.gov.br/keycloak` (público; console bloqueado) `http://keycloak.10.233.159.150.nip.io/keycloak` (console, rede interna)	Login (OIDC), usuários, perfis e grupos; tela de login com o visual do GeDê
Extrator SES/IGES	k3s, `default`	sem acesso externo	Busca dados da SES-DF e do IGESDF a cada 2 horas e grava no PostgreSQL
Extrator API	k3s, `default`	interno	Serve os dados extraídos
Olhar DF	k3s, `default`	`olhardf.10.233.159.150.nip.io`	Painel com os dados do extrator
MeasureSoftGram	k3s, `measuresoftgram`	`msgram.10.233.159.150.nip.io`	Medição de qualidade de software
VictoriaMetrics, node-exporter, kube-state-metrics	k3s, `monitoring`	interno	Coleta e guarda as métricas do nó e do cluster
Grafana	k3s, `grafana`	`grafana.10.233.159.150.nip.io`	Painéis de monitoramento
ArgoCD	k3s, `argocd`	`https://subgd-api.df.gov.br/argocd`	Aplica no cluster o que está no `k8s-manifests` (sincronização automática)
Active Directory	rede do GDF	`gdfnet.df`, porta 3268 (Catálogo Global)	Origem das contas e senhas (federado no Keycloak, só leitura)
PostgreSQL	rede do GDF	`10.230.81.119:5432`	Bancos `db_subtdcr` e `db_centralrelacionamento`
GitHub (SeticDFGov)	nuvem	SGDP-Angular, SGDP-Service, k8s-manifests	Código, CI (GitHub Actions) e infraestrutura como código
Docker Hub	nuvem	`sousacomz/*`	Imagens dos contêineres

Comunicações de rede usadas hoje

Origem	Destino	Porta	Uso
Internet / rede do GDF	VM 10.233.159.150	TCP 443 e 80	Acesso ao GeDê, à API e ao Keycloak
VM 10.233.159.150	AD gdfnet.df (10.72.31.103)	TCP 3268	Federação LDAP do Keycloak (leitura)
VM 10.233.159.150	PostgreSQL 10.230.81.119	TCP 5432	Bancos das aplicações
VM 10.233.159.150	SES-DF e IGESDF	TCP 443	Extrator
VM 10.233.159.150	GitHub e Docker Hub	TCP 443	ArgoCD e download das imagens

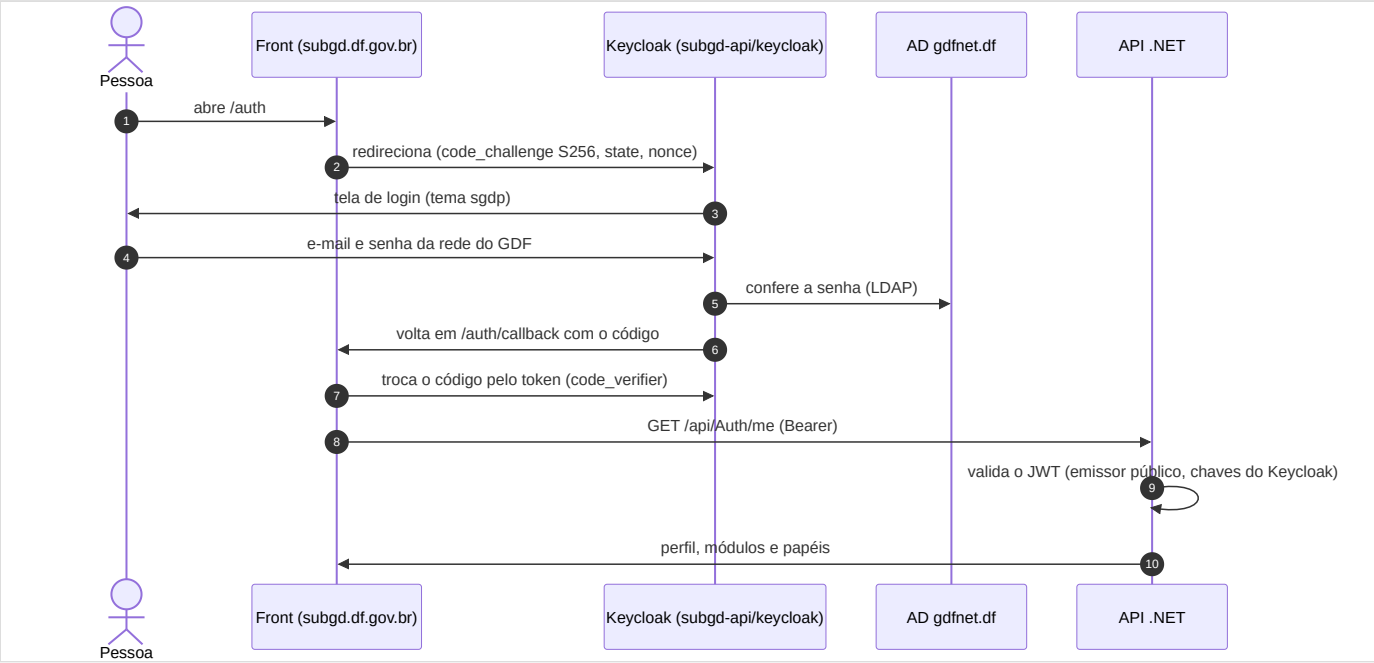
3. GeDê e o módulo PGIA

O módulo de Governança de IA (PGIA) aplica o Decreto nº 48.901/2026 dentro do GeDê. O acesso vem do Keycloak: a role `pgia` libera o módulo e o grupo do órgão define a unidade. O papel de cada pessoa (órgão, SGDI, CGTIC ou auditoria) vem do cadastro ou da designação vigente como Responsável de IA, Encarregado de Dados ou Curador de Dados de Negócio. Todos os dados e anexos ficam no banco `db_subtdcr`; a única parte sem login é a página de transparência, com limite de 30 requisições por minuto por IP.



4. Fluxo de login (OIDC)

O front leva a pessoa à tela de login do Keycloak, que confere a senha no Active Directory. O front recebe um código, troca pelo token direto no Keycloak e chama a API com esse token. A API só valida o token; a senha nunca passa por ela.



5. Entrega contínua (GitOps)

Todo merge na branch principal do front ou da API do GeDê gera uma imagem e grava a versão dela no repositório `k8s-manifests`. O ArgoCD confere o repositório a cada 3 minutos e aplica a mudança. Mudanças manuais no cluster são desfeitas pelo ArgoCD (selfHeal).

